SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–27
doi:none
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category:SHIT

Subject Section

"Hakimi Music" and "Slop": A Study on the Formation Mechanism of Microdose Addiction in the Digital Era — The Dual-Track Mechanism of Intermittent Reinforcement and Neurocomputational Models（"哈基米音乐"与"数字泔水"：数字时代微剂量依赖的形成机制研究——间歇性强化的双轨机制与神经计算模型）

Membership Manager[1,*]

[1]Department of Earth, Address Earth somewhere.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Membership-based Store Manager

Received on 2026.2.27; revised on 2026.2.27;accepted on 2026.2.27

Abstract

Motivation: 传统网络成瘾理论聚焦腹侧被盖区（VTA）相位性多巴胺爆发，难以解释 B 站"哈基米音乐"[1] 等内容的"低强度-高频次"消费现象。本研究提出"微剂量"理论框架，基于间歇性强化理论构建双轨机制模型：听觉轨道通过固定比率强化维持情绪稳态，视觉轨道通过可变比率强化提供刺激峰值。研究引入 Rescorla-Wagner 强化学习模型与多巴胺预测误差（RPE）理论，提出"稳态饱和"的操作化指标，并论证"算法-用户互锁"的博弈均衡。研究为理解数字时代的媒介依赖提供新的认知神经科学视角。 Traditional theories of Internet addiction focus on phasic dopamine bursts in the ventral tegmental area (VTA) and are inadequate to explain the low-intensity, high-frequency consumption pattern observed in content such as Bilibili's "Hakimi Music"[1]. This study proposes a microdosing theoretical framework and constructs a dual-track mechanism model based on intermittent reinforcement theory: the auditory track maintains emotional homeostasis through fixed-ratio reinforcement, while the visual track delivers stimulus peaks via variable-ratio reinforcement. By integrating the Rescorla-Wagner reinforcement learning model and dopamine reward prediction error (RPE) theory, this study introduces an operational indicator of "homeostatic saturation" and demonstrates the game equilibrium of the "algorithm-user interlock." This research provides a new cognitive neuroscience perspective for understanding media addiction in the digital age.

Keywords: 微剂量依赖；哈基米音乐；数字泔水；间歇性强化；多巴胺预测误差；Rescorla-Wagner.

Contact: MembershipManager @homo.men

Supplementary information: 会员制店长.

1 Introduction

韦氏词典 2025 年度词汇为**"Slop（数字泔水）"**，指算法推荐的低信息密度、高情绪刺激性的碎片化内容，意在揭示**低质量数字内容的泛滥**。而与此同时，中文社区内（Bilibili、Tik Tok）呈现"高频、低强度、短时长"碎片化消费为特征的**"哈基米音乐"**方兴未艾。相关调查研究，用户报告的体验并非"欲罢不能的快感"，而是"放着也无妨"的温和依赖——这种"可控的依赖"挑战了传统网络成瘾理论的解释框架。现有研究主要关注"高峰体验"式成瘾，即腹侧被盖区（VTA）的强烈多巴胺激活。然而，"哈基米音乐"

类内容的消费模式更接近一种持续性低水平唤醒状态，而此类课题的研究在学术界内并未形成统一结论。本研究提出**“微剂量”（Micro-dosing）概念**，并将其定义为：通过间歇性强化程序维持的、低于传统成瘾阈值的持续性多巴胺能激活状态。

2 Theoretical Framework: From Intermittent Reinforcement to Microdose Dependence(理论框架：从间歇性强化到微剂量依赖)

（一） 间歇性强化的数学基础

间歇性强化的核心在于奖励的不可预测性。根据 Rescorla & Wagner (1972)，条件刺激 A 的联结强度更新遵循：

$$\Delta \mathcal{V}_A = \alpha_A \beta(\lambda - \mathcal{V}_\Sigma)$$

式中：α_A为刺激 A 的显著性参数，β为学习率（强化时为β_1，消退时为β_0），λ 为无条件刺激强度，$\mathcal{V}_\Sigma = \sum \mathcal{V}_i$为所有条件刺激联结强度之和。

本研究采用简化形式：

$$\Delta \mathcal{V} \approx \alpha\, \beta(\lambda\text{-}\mathcal{V})$$

式中：α 为刺激显著性，β 为学习率，λ 为实际奖励值，V 为预期奖励值.

假设单一主体刺激且忽略竞争线索.

可变比率强化程序（Variable Ratio Schedule, VR）程序中，强化物在平均 N 次反应后呈现，实际反应次数服从特定分布（如泊松分布），导致 P(reinforcement)与局部反应历史无关。

（二）多巴胺预测误差（RPE）理论

Schultz（1998）的多巴胺预测误差理论指出，多巴胺神经元编码的是“预期与实际的差异”而非奖励本身：

$$RPE = R_{actual} - R_{expected}$$

当 RPE > 0 时，多巴胺能神经元相位性激活，强化当前行为；当 RPE < 0 时，激活被抑制。短视频平台的算法推荐正是通过操纵 RPE 的分布——在大量中性内容中随机插入高奖励内容——维持用户的持续参与。

（三）“微剂量”的操作化定义

本研究将“微剂量”依赖操作化为以下四个维度：

Dimension	Operational definition
低强度唤醒	主观愉悦评分低于传统成瘾阈值（如<5/10），生理唤醒指标（GSR、HRV）处于中等偏下区间
高频次重复	单内容单元（视频/音频片段）24 小时内重复接触次数显著高于常规内容消费
高可控感知	主观依赖评分低（如<3/10），自我报告“随时可停”，但实际行为呈现惯性
情绪稳态功能	消费动机以“维持情绪基线”为主，而非“追求愉悦峰值”

关键区分在于：传统成瘾追求 RPE 的最大化（"高峰体验"），而"微剂量"追求 RPE 的正则化（regularization）——通过算法调节使R_{actual}围绕R_{expected}小幅波动，维持 RPE 在低幅正值区（而非零或负值），从而产生持续的轻度唤醒。

3 Dual-Track Mechanistic Model: Auditory-Visual Coupling(双轨机制模型：听觉-视觉耦合)

（一） 听觉轨道：固定间隔强化与情绪稳态

哈基米音乐作为后台播放内容，其强化模式接近固定比率强化（Fixed Ratio Schedule, FR），具体为 **FR1 程序**（每次反应即播放均获得反馈）。用户知道每次播放都会获得相似的体验，因此不需要频繁调整行为预期.。听觉皮层的持续输入通过 SNL-多巴胺通路产生稳定的相位性激活，维持情绪基线。

神经机制上，**高频重复音节**（如“哈基米”）激活听觉皮层的节奏感知网络，通过皮层-纹状体投射调节尾状核头部的多巴胺释放。这种**“听觉-多巴胺微脉冲”**（Auditory-Dopamine Micro-pulses）的特征是：振幅低（低于 VTA 激活阈值）、频率高（与音节重复频率同步）、可预测性强。

（二） 视觉轨道：可变比率强化与刺激峰值

数字泔水类内容的消费则遵循典型的可变比率强化程序。算法推荐系统通过协同过滤和深度学习模型，在用户画像与内容池之间建立概率匹配：

$$P_{\text{click|user,content}} = f(\theta_{\text{user}} \cdot \varphi_{\text{content}})$$

其中θ_{user}为用户特征向量，φ_{content}为内容特征向量。算法的优化目标是最大化点击率，这等价于最大化 RPE 的期望值。然而，由于内容池的异质性和用户偏好的动态变化，实际 RPE 呈现高度变异性——这正是可变比率强化的核心特征。

（三） 双轨耦合：稳态-峰值循环

双轨机制的耦合产生独特的依赖动力学。我们提出**“稳态饱和”**（Homeostatic Saturation）概念：当听觉轨道的多巴胺微脉冲无法维持情绪基线时，用户转向视觉轨道寻求刺激峰值。

“稳态饱和”的阈值条件可形式化为：

$$\exists\, t: DA_{auditory}(t) < DA_{baseline} - \varepsilon \rightarrow P_{switch_{visual}}$$

其中$DA_{auditory}(t)$为 t 时刻听觉轨道的多巴胺水平，$DA_{baseline}$为情绪稳态基线，ε为耐受阈值。当听觉输入的多巴胺效应低于基线减去阈值时，用户向视

觉内容切换的概率显著上升。但是 DA 不可测量、ε 未定义、逻辑形式错误，本研究建议使用更加主观的评判标准来定义用户进入“稳态饱和”：后台播放时长超过个体自评"舒适时长"（前测确定，M±SD）；主观情绪唤醒度较基线下降>1 个标准差（SAM 量表）；出现"寻求新异刺激"行为指标（如主动打开推荐页、搜索新内容）——此时，用户向视觉内容（数字泔水）切换的概率显著增加（操作化定义为：切换延迟<5 秒）。

4 “Algorithm-User Interlock”: A Game Theory Perspective(“算法-用户互锁”：博弈论视角)

传统研究将数字成瘾视为“平台剥削”的单向因果关系。本研究提出“算法-用户互锁”（Algorithm-User Interlock）概念，强调**双向耦合**。

从**博弈论**视角，算法与用户构成一个重复博弈：算法策略空间为推荐概率分布，用户策略空间为注意分配和点击行为。双方收益函数均依赖于多巴胺能激活水平——算法追求用户停留时长（代理收益），用户追求情绪稳态（内在收益）。

“互锁”的均衡条件是：

$$U_{user}(a^*, A^*) \geq U_{user}(a, A^*), \forall a \in A_{user}$$
$$U_{algo}(a^*, A^*) \geq U_{algo}(a, A^*), \forall a \in A_{algo}$$

其中a^*为用户最优策略，A^*为算法最优策略。

在这一**纳什均衡**下，用户自愿将情绪调节功能外包给算法，算法则精准投喂维持均衡的内容组合。双方均偏离均衡策略将降低各自收益——这正是“互锁”的稳定性来源。然而，实际互动是重复动态博弈。更准确的描述是**马尔可夫完美均衡**（Markov Perfect Equilibrium）：双方策略仅依赖于当前状态（用户情绪状态、历史点击序列），而非完整历史。

收益函数具体化：

$$U_{user} = -\alpha(DA_{auditory} - DA_{target})^2 - \beta C_{effort}$$

$$U_{algo} = \sum_{t=0}^{T} \gamma^t R_{engagement}$$

*用户追求多巴胺水平接近目标值且最小化认知努力及算法折扣化长期参与度

“微剂量”依赖的特殊性在于：用户主观上感知到高可控性（“随时可停”），客观上却陷入行为惯性。这一悖论可通过“双系统理论”解释——算法作用于系统 1（快速、自动化、情绪化），而用户的元认知（系统 2）未能有效监控和干预。

5 Research Design and Theoretical Predictions (研究设计与理论预测)

（一）行为研究

招募 Bilibili 活跃用户，获取 30 天行为日志。核心假设：

H1（使用模式）：用户呈现“低强度-高频次-高可控”特征——单次接触时长短但循环次数高，后台播放占比显著高于前台内容，主观依赖评分低于**传统成瘾阈值**。

H2（跳转机制）：从哈基米音乐向数字泔水的切换概率与单视频循环次数**呈倒 U 型关系**——初期随熟悉度增加而上升，超过耐受阈值后因习惯化而下降。

（二）生理实验

使用 GSR 和 HRV 监测不同内容类型的唤醒模式。核心假设：

H3（微脉冲特征）：哈基米音乐诱发稳定低幅 GSR 波动，**振幅**显著低于高唤醒刺激（如恐怖片），但显著高于中性刺激；呈现规律脉冲模式（与音节重复频率同步）。

H4（可逆性）：哈基米音乐组的 HRV 恢复速度显著快于高唤醒组，表明**“微剂量”**影响的神经生理可逆性高于传统成瘾模式。

（三）认知实验

采用 CPT 和 N-back 任务考察后台播放的**注意力残留效应**。核心假设：

H5（选择性损伤）：哈基米音乐后台播放主要损害**抑制控制功能**（CPT 虚报率上升），对**工作记忆容量**（N-back 正确率）无显著影响。

（四）弹幕语义分析

采用 LDA 主题模型分析弹幕演变。核心假设：

H6（稳态饱和信号）：弹幕主题随同类型视频播放时长阶段性演变——从**“意义消费”**（音律欣赏、萌系表达）到**“形式消费”**（复读玩梗）再到“空洞能指”（无意义刷屏）；正面情感比例呈倒 U 型曲线，峰值后出现**“稳态饱和”**信号（如“求推荐”“有没有更逆天的”）。

6 Discussion (讨论)

（一）理论贡献

本研究的理论贡献在于：（1）提出**“微剂量”**概念，填补传统成瘾理论与碎片化消费之间的解释空白；（2）构建**双轨机制模型**，整合听觉神经科学与强化学习理论；（3）形式化“稳态饱和”的**阈值条件**，为跳转行为提供可证伪的预测；（4）引入博弈论视角，揭示**“算法-用户互锁”**的均衡机制。

（二）边界条件与可证伪性

本模型的边界条件包括：（1）用户需具备**多任务**处理能力（Z 世代特征）；（2）内容需满足**“可后台播放”**的技术条件；（3）算法推荐系统需达到一定的**个性化精度**。若以下任一预测被证伪，模型需修正：（a）哈基米音乐的 GSR 振幅不低于高唤醒刺激；

（b）HRV 恢复速度不快于传统成瘾模式；（c）弹幕情感曲线非倒 U 型。

（三）实践启示

若模型得到验证，干预策略应聚焦于打破**“互锁”均衡**：（1）引入**“认知摩擦”**设计（如强制暂停、内容多样性提示），提升系统 2 的监控能力；（2）降低算法的 RPE 操纵精度，恢复用户对奖励分布的准确预期；（3）针对**“稳态饱和”**信号设计干预触发器。本研究中具有部分局限性，包括但不限于数据获取不全面、缺乏相关研究支撑、对数据解释及模型引用带有主管偏差，无论如何，公式应用及结果推倒需**谨慎**对待，保持**独立审慎原则**。

综上，本研究在**“微剂量”**框架下对于新时代的数字以来理论进行了重构，它不是多巴胺系统的劫持，而是多巴胺节律的重编程，**Z 时代平台用户**目前正在从追求“高峰体验”偏向转移至如何维持“**稳态基线**”，而理解这一机制，对于如何设计更健康的**数字环境**以及如何科学合理建设**精神文明**具有重要意义。

Acknowledgements

感谢众多哈基米音乐制作人，感谢中文社区内“Slop”的搬运工们，是大家促成了这篇文章的发表，每每看到中文社区内各式各样的聊天记录、meme、包浆了的 GIF 及 JPEG，总是觉得人类这一哺乳动物的创造力是无穷的。

Thanks to all the HAKIMI music producers, and to everyone in the Chinese community who shares “Slop” content. This article wouldn’t have been possible without you.Every time I see all kinds of chats, memes, well-worn GIFs and JPEGs in the Chinese community, I’m always amazed by the infinite creativity of us human beings.

Funding

This work has been supported by the：

中文社区群聊天记录报刊

S.H.I.T 沃资吉夏砭德集团

下北沢人类研究协会

会员制物理社

花园

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] 隋淑霞,杨运忠. 非对称 AI 质量控制下双寡头回收商的产量绩效博弈复杂性分析 [J/OL]. 德州学院学报 ,1-14[2026-02-27].https://link.cnki.net/urlid/37.1372.z.20260204.1003.002.

[2] 吉家昕,郭梦瑶,邸昕鹏,等. 基于微分博弈决策与预定时间编队执行的分层围捕控制 [J/OL]. 上海航天(中英文),1-17[2026-02-27].https://link.cnki.net/urlid/31.2169.v.20260119.1418.008.

[3] 谭晶晶.韦氏词典把表示 AI 劣质内的“slop”评为年度热词[N].新华每日电讯,2025-12-19(005). DOI:10.28870/n.cnki.nxhmr.2025.011092.

[4] 董亚梅,乔新玉. 听觉代偿：ASMR 助眠视频对于用户媒介焦虑和数字化交往的双重调节机制 [J]. 新媒体研究 ,2025,11(22):68-71.DOI:10.16604/j.cnki.issn2096-0360.2025.22.010.

[5] Jakubowski, K., et al. (2016). Dissecting an earworm: Melodic features and song popularity predict involuntary musical imagery. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 11(1), 122-135.

[6] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

[7] Menegas, W., et al. (2015). Dopamine neurons projecting to the posterior striatum form an anatomically distinct subclass. eLife, 4, e10032.

[8] Rescorla, R. A., & Wagner, A. R. (1972). A theory of Pavlovian conditioning: Variations in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement. In A. H. Black & W. F. Prokasy (Eds.), Classical Conditioning II (pp. 64-99). Appleton-Century-Crofts.

[9] Schultz, W. (1998). Predictive reward signal of dopamine neurons. Journal of Neurophysiology, 80(1), 1-27.

[10] Schultz, W. (2019). Recent advances in understanding the role of phasic dopamine activity. F1000Research, 8, 1680.

[11] Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

[12] Williamson, V. J. (2015). You Are Hear: The Psychology of Musical Earworms. Oxford University Press.

[13] Ye, N., et al. (2025). Short video addiction, TikTok brain, and decreased attention control. Computers in Human Behavior, 158, 108312.